

**SOS****অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। কোণের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৩, ১৫, ১৫'পরি

**সমাধান :** কোণের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল  $= \pi r(l + r)$

এখানে,  $r$  = ব্যাসার্ধ ও  $l$  = হেলানো উন্নতি।

\*\*\* ২। ২ সেমি ব্যাসার্ধ ও ৪ সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক কোণের হেলানো উচ্চতা কত?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২৫'পরি

**সমাধান :** এখানে,  $r = 2$  সেমি

$h = 4$  সেমি

$$\begin{aligned}
 \text{কোণের হেলানো উচ্চতা, } l &= \sqrt{r^2 + h^2} \\
 &= \sqrt{2^2 + 4^2} \\
 &= \sqrt{4 + 16} \\
 &= \sqrt{20} \\
 &= \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5} \text{ সেমি (Ans.)}
 \end{aligned}$$

\*\*\* ৩। গোলকের আয়তনের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২

**সমাধান :** গোলকের আয়তন  $= \frac{4}{3} \pi r^3$

[এখানে,  $r$  = ব্যাসার্ধ]



\*\*\* ৪। একটি গোলকের ব্যাসার্ধ ৬ সেমি হলে এর আয়তন কত?

বাকাশিবো- ২০২৩

সমাধান : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{গোলকের আয়তন} &= \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{4\pi}{3} \times (6)^3 \\ &= \frac{4\pi}{3} \times 216 \left[ \pi = \frac{22}{7} \right] \\ &= 4 \times \frac{22}{7} \times 72 = \frac{6336}{7} \\ &= 905.14 \text{ ঘন সেমি (Ans.)}\end{aligned}$$

\*\* ৫। ৪ সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত?

বাকাশিবো- ২০০৯, ২৪

সমাধান : আমরা জানি, গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল  $= 4\pi r^2$

$$\begin{aligned}&= 4 \times \pi \times 8^2 \\ &= 4 \times \frac{22}{7} \times 64 \\ &= 804.57 \text{ বর্গ সেমি (Ans.)}\end{aligned}$$

\*\*\* ৬। একটি গোলক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ৬১৬ বর্গ সেমি হলে তার ব্যাস ও আয়তন কত?

বাকাশিবো- ২০০১, পরি, ০৩, ০৫, ০৬, ১৫'পরি

সমাধান : মনে করি, গোলকটির ব্যাসার্ধ  $= r$  সেমি

আমরা জানি, গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল  $= 4\pi r^2$

প্রশ্নমতে,  $4\pi r^2 = 616$

$$\Rightarrow 4 \times \frac{22}{7} \times r^2 = 616$$

$$\Rightarrow 88r^2 = 4312$$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{4312}{88} = 49$$

$$\therefore r = 7 \text{ সেমি।}$$

$$\therefore \text{গোলকের ব্যাস} = 2r = 2 \times 7 = 14 \text{ সেমি (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} \text{এবং আয়তন} &= \frac{4\pi r^3}{3} \\ &= \frac{4 \times \frac{22}{7} \times 7^3}{3} \\ &= \frac{4 \times 22 \times 343}{3 \times 7} = 1437.33 \text{ ঘন সেমি (Ans.)} \end{aligned}$$

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

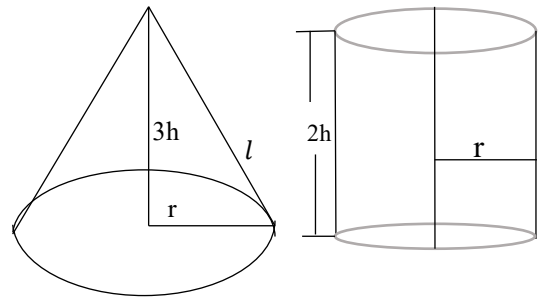
\*\*\* ১। একটি সমবৃত্তভূমিক কোণ ও একটি সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ সমান। এদের উচ্চতার অনুপাত 3 : 2 হলে দেখাও যে আয়তনের অনুপাত 1 : 2 হবে।

বাকাশির্বো- ১৯৮৬-৮৭, ৮৭-৮৮, ২০১৩'পর

**সমাধান :** মনে করি, সমবৃত্তভূমিক কোণের উচ্চতা  $3h$  ও সিলিন্ডারের উচ্চতা  $2h$  এবং এদের ব্যাসার্ধ  $r$ ।

আমরা জানি, সমবৃত্তভূমিক কোণের

$$\begin{aligned} \text{আয়তন, } V_1 &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \quad [h \text{ অনুপাতের সাধারণ মান}] \\ &= \frac{1}{3} \pi r^2 3h \quad [h = 3h] \\ &= \pi r^2 h \text{ ঘন একক।} \end{aligned}$$



এবং সিলিন্ডারের আয়তন,  $V_2 = \pi r^2 h$

$$= \pi r^2 \times h \quad [h = 2h]$$

$$= 2\pi r^2 h$$

$$\text{এখন, } \frac{V_1}{V_2} = \frac{\pi r^2 h}{2\pi r^2 h} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore V_1 : V_2 = 1 : 2$$

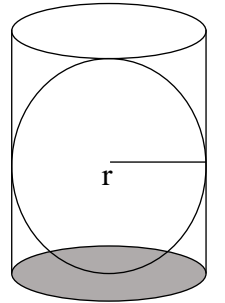
$\therefore$  অর্থাৎ এদের আয়তনের অনুপাত 1 : 2 (দেখানো হলো)

\*\*\* ২। 6 সেমি, 8 সেমি, 10 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকের সমন্বয়ে গঠিত গোলকের ব্যাসার্ধ ও পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৫'পরি'টেক্স

**সমাধান :** মনে করি, 6 সেমি, 8 সেমি ও 10 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট

গোলক তিনটির আয়তন যথাক্রমে  $V_1, V_2, V_3$  ঘন সেমি  
এবং এদের সংমিশ্রণে গঠিত গোলকের আয়তন  $V$  ঘন সেমি  
ও ব্যাসার্ধ  $R$  সেমি।



$$\begin{aligned} \therefore \text{১ম গোলকের আয়তন, } V_1 &= \frac{4\pi r^3}{3} \\ &= \frac{4\pi \times 6^3}{3} \\ &= \frac{4}{3} \pi \times 216 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{২য় গোলকের আয়তন, } V_2 = \frac{4\pi \times 8^3}{3} = \frac{4}{3} \pi \times 512$$

$$\therefore \text{৩য় গোলকের আয়তন, } V_3 = \frac{4\pi \times (10)^3}{3} = \frac{4}{3} \pi \times 1000$$

প্রশ্নমতে,  $V = V_1 + V_2 + V_3$

$$\Rightarrow \frac{4\pi}{3} R^3 = \left(\frac{4}{3}\pi \times 216\right) + \left(\frac{4}{3}\pi \times 512\right) + \left(\frac{4}{3}\pi \times 1000\right)$$

$$\Rightarrow \frac{4\pi}{3} R^3 = \frac{4}{3}\pi(216 + 512 + 1000)$$

$$\Rightarrow R^3 = 1728$$

$$\therefore R = \sqrt[3]{1728} = 12 \text{ সেমি (Ans.)}$$

$$\therefore \text{নতুন গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল} = 4\pi R^2$$

$$= 4 \times \frac{22}{7} \times (12)^2$$

$$= 1810.29 \text{ ব. সেমি (Ans.)}$$

**\*\* ৩।** 3 সেমি, 4 সেমি ও 5 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট তিনটি ঘন গোলাকার বল গলিয়ে একটি ঘন গোলাকার বলে পরিণত হল। নতুন বলটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২০'পরি

**সমাধান :** মনে করি, নতুন বলটির ব্যাসার্ধ =  $R$  সেমি

$$\therefore \text{১ম বলটির আয়তন, } V_1 = \frac{4}{3}\pi(r_1)^3 = \frac{4}{3}\pi \times 3^3$$

$$\text{২য় বলটির আয়তন, } V_2 = \frac{4}{3}\pi(r_2)^3 = \frac{4}{3}\pi \times 4^3$$

$$\text{এবং ৩য় বলটির আয়তন, } V_3 = \frac{4}{3}\pi(r_3)^3 = \frac{4}{3}\pi \times 5^3$$

$$\text{আবার, নতুন বলটির আয়তন, } V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

প্রশ্নমতে,  $V = V_1 + V_2 + V_3$

$$\Rightarrow \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \times 3^3 + \frac{4}{3}\pi \times 4^3 + \frac{4}{3}\pi \times 5^3$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(27 + 64 + 125)$$

$$\Rightarrow R^3 = 216$$

$$\Rightarrow R = \sqrt[3]{216} = \sqrt[3]{(6)^3}$$

$$\therefore R = 6 \text{ সেমি (Ans.)}$$

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। ৬৬ সেমি পরিধিবিশিষ্ট একটি গোলক, সিলিন্ডার আকার বিশিষ্ট একটি বাক্সে ঠিক পুরোপুরি খাপ খায়। বাক্সের খালি স্থানের আয়তন কত?

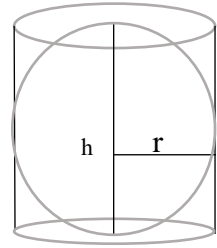
বাকশির্ষো- ২০০৭, ১৩'পরি

**সমাধান :** মনে করি, গোলকের ব্যাসার্ধ =  $r$  সেমি

আমরা জানি, গোলকের পরিধি = ৬৬

$$\Rightarrow 2\pi r = 66$$

$$\therefore r = \frac{66}{2\pi} = \frac{66}{2 \times \frac{22}{7}} = \frac{66 \times 7}{2 \times 22} = 10.5 \text{ সেমি}$$



$$\begin{aligned} \therefore \text{গোলকটির আয়তন, } V_1 &= \frac{4}{3}\pi r^3 \\ &= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times (10.5)^3 \\ &= 4851 \text{ ঘন সেমি} \end{aligned}$$

যেহেতু, গোলকটির বাক্সটির মধ্যে পুরোপুরি খাপ খায়,

$$\therefore \text{বাক্সটির ব্যাসার্ধ } r = 10.5 \text{ সেমি}$$

$$\text{এবং এর উচ্চতা, } h = 2r = 2 \times 10.5 = 21 \text{ সেমি।}$$



$$\begin{aligned}
 \therefore \text{সিলিন্ডারের আকৃতির বাক্সটির আয়তন, } V_2 &= \pi r^2 h \\
 &= \frac{22}{7} \times (10.5)^2 \times 21 \\
 &= 7276.5 \text{ ঘন সেমি}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{বাক্সটির খালিস্থানের আয়তন} &= \text{বাক্সটির আয়তন} - \text{গোলকের আয়তন} \\
 &= V_2 - V_1 \\
 &= (7276.5 - 4851) \\
 &= 2425.5 \text{ ঘন সেমি (Ans.)}
 \end{aligned}$$

\*\*\* ২। 6 সেমি ব্যাসবিশিষ্ট একটি ঘন গোলক (নিরেট গোলক) নলে (ফাঁপা সিলিন্ডার) পরিণত করাতে উক্ত নলটির দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং এর বাইরের ব্যাস 10 সেমি। হলে নলটির বেধ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ১৯৯০, ৯১, ৯৩, ২০০৯

**সমাধান :** দেওয়া আছে, দৈর্ঘ্য  $l = 4$  সেমি।

মনে করি, নলটির ভিতরের ব্যাসার্ধ  $= r$  সেমি

$$\therefore \text{বাইরের ব্যাসার্ধ, } R = \frac{r}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ সেমি।}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{নলটির আয়তন} &= \pi(R^2 - r^2) \times l \\
 &= \pi(5^2 - r^2) \times 4 \\
 &= 4\pi(25 - r^2) \text{ ঘন সেমি}
 \end{aligned}$$

$$\text{গোলকের ব্যাসার্ধ} = \frac{6}{2} = 3 \text{ সেমি}$$

$$\begin{aligned}
 \text{গোলকের আয়তন} &= \frac{4 \times \pi \times 3^3}{3} \\
 &= 36\pi \text{ ঘন সেমি।}
 \end{aligned}$$

প্রশ্নমতে,  $4\pi(25 - r^2) = 36\pi$

$$\Rightarrow 25 - r^2 = 9 \quad [4 \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\Rightarrow -r^2 = 9 - 25$$

$$\Rightarrow -r^2 = -16$$

$$\Rightarrow r^2 = 16$$

$$\therefore r = \sqrt{16} = 4 \text{ সেমি।}$$

$$\therefore \text{নলটির বেধ} = R - r = 5 - 4 = 1 \text{ সেমি (Ans.)}$$

\*\*\* ৩। 6 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ধাতুর তৈরি একটি নিরেট গোলককে গলিয়ে 6 সেমি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট সিলিন্ডার আকারের একটি নিরেট দণ্ডে পরিণত করা হল। দণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ১৫, ২৪

সমাধানঃ মনে করি, দণ্ডটির দৈর্ঘ্য =  $l$  সেমি

$$\therefore \text{দণ্ডটির আয়তন} = \pi r^2 l = \pi \times 6^2 \times l = 36\pi l \text{ ঘন সেমি।}$$

$$\text{আমরা জানি, গোলকটির আয়তন} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$= \frac{4}{3}\pi \times 6^3$$

$$= \frac{4}{3}\pi \times 216$$

$$= 288\pi \text{ ঘন সেমি।}$$

প্রশ্নমতে,  $36\pi l = 288\pi$

$$\Rightarrow l = \frac{288\pi}{36\pi} = 8 \text{ সেমি (Ans.)}$$